

Sesión 7: Microsimulación de Pensiones de Capitalización Individual

Trayectorias laborales, cuentas individuales, tasas de reemplazo y suficiencia

MACROPOL: Economía Aplicada y Políticas Públicas

Curso: Modelos CGE y Microsimulación aplicados al Sistema de Pensiones

Objetivo de la sesión

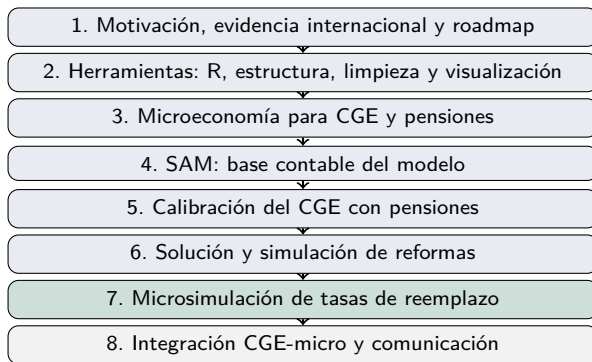
Meta técnica

Construir una microsimulación previsional capaz de proyectar salarios, densidad de cotización, fondos acumulados, pensiones y tasas de reemplazo por individuo.

Al finalizar la sesión, los participantes podrán:

- distinguir microsimulación aritmética, dinámica y comportamental;
- simular cuentas individuales bajo capitalización;
- calcular tasas de reemplazo y medidas de suficiencia;
- comparar reformas por quintil, sexo, cohorte y formalidad;
- preparar la integración top-down con resultados del CGE.

Dónde estamos en el roadmap



El CGE nos dice qué pasa con salarios, empleo, ahorro, inversión y retornos.

Pero no nos dice directamente quién tendrá una pensión suficiente.

Necesitamos una herramienta que observe a los individuos:

- edad, sexo, educación, quintil y sector;
- salario y trayectoria laboral;
- meses cotizados y densidad de cotización;
- fondo acumulado y pensión esperada.

Por qué microsimulación en pensiones

Razón principal

El problema previsional es macroeconómico, fiscal y financiero, pero el beneficio se define a nivel individual.

Una misma reforma puede producir:

- aumento del ahorro agregado;
- mayor inversión;
- mejora del PIB potencial;
- mayor profundidad financiera.
- baja pensión para trabajadores con lagunas;
- efectos distintos por quintil;
- brechas por sexo;
- vulnerabilidad de trabajadores informales.

Qué responde cada herramienta

Herramienta	Pregunta que responde
Actuarial	¿Cuánto pagará el sistema bajo reglas dadas?
CGE	¿Cómo cambia el equilibrio macroeconómico?
Microsimulación	¿Quién gana, quién pierde y con qué pensión?
CGE + micro	¿Cuál es el efecto integral macro-distributivo?

Mensaje

La microsimulación convierte una reforma previsional en resultados individuales y distributivos.

Tres tipos de microsimulación

Aritmética

Aplica reglas mecánicas sobre microdatos.

Ejemplo: calcular pensión con salario y meses cotizados observados.

Dinámica

Proyecta individuos en el tiempo.

Ejemplo: evolución salarial, edad, formalidad y fondo.

Comportamental

Incluye respuestas de decisión.

Ejemplo: formalización o retiro ante cambios de incentivos.

Para el curso

Usaremos una microsimulación dinámica simple, con extensiones para escenarios comportamentales.

La unidad básica es la persona

Cada fila de la base representa un individuo con atributos laborales y previsionales.

Variables mínimas:

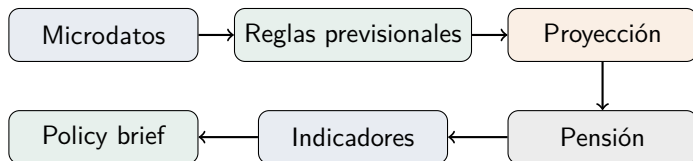
- identificador individual y factor de expansión;
- edad, sexo, educación, región y quintil;
- condición laboral: formal, informal, desempleado o inactivo;
- salario o ingreso laboral;
- meses cotizados, densidad y balance acumulado;
- edad esperada de retiro y esperanza de vida residual.

Datos necesarios para República Dominicana

Fuente	Uso en la microsimulación
ENCFT / mercado laboral	Empleo, formalidad, ingresos laborales, ramas, edad, sexo y ponderadores.
ENGIH / ENIGH TSS / SUIR	Quintiles, hogares, consumo, transferencias, remesas y suficiencia. Historial de cotizaciones, salarios cotizables, empleadores y meses aportados.
SIPEN	Afiliados, cotizantes, densidad, fondos, rentabilidad, comisiones y beneficios.
BCRD	Inflación, crecimiento salarial, retornos macro, PIB y escenarios de crecimiento.
ONE	Demografía, mortalidad, esperanza de vida y población por cohortes.

SIPEN publica boletines y datos abiertos sobre afiliados, cotizantes, fondos y variables previsionales.

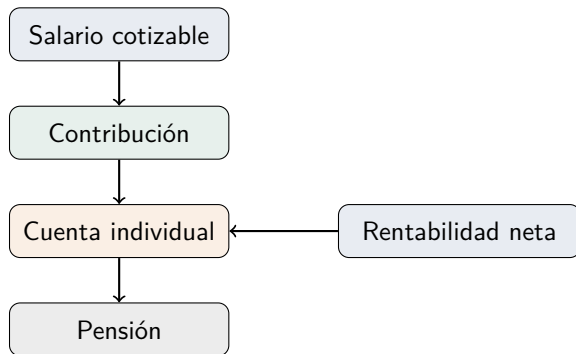
Arquitectura de la microsimulación



Regla práctica

La microsimulación debe ser transparente: cada resultado debe poder rastrearse hasta una regla, un parámetro o un supuesto.

Capitalización individual: flujo básico



La pensión depende de toda la historia laboral

No basta con conocer el salario final: importan años cotizados, densidad, rentabilidad, comisiones y edad de retiro.

Ecuación central de acumulación

Para cada individuo i y año t :

$$A_{i,t+1} = (1 + r_t)A_{i,t} + \tau_t w_{i,t} d_{i,t} - fee_{i,t}$$

Donde:

- $A_{i,t}$: saldo acumulado en la cuenta individual;
- r_t : rentabilidad neta real del fondo;
- τ_t : tasa efectiva de aporte capitalizable;
- $w_{i,t}$: salario cotizable anual;
- $d_{i,t}$: densidad de cotización anual;
- $fee_{i,t}$: comisiones o cargos relevantes para el ejercicio.

Definición

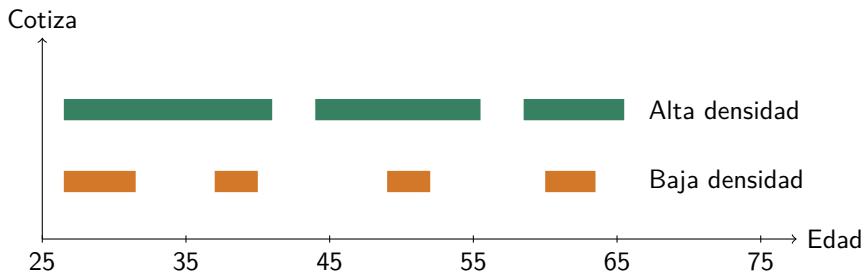
La densidad mide la fracción del tiempo potencial en que la persona efectivamente cotiza.

$$d_i = \frac{\text{meses cotizados}}{\text{meses potenciales de cotización}}$$

Es uno de los determinantes más importantes de la pensión porque captura:

- informalidad;
- desempleo;
- intermitencia laboral;
- trabajo independiente no cotizante;
- interrupciones por cuidado y enfermedad.

Por qué la densidad es decisiva



Lección

Dos personas con igual salario final pueden tener pensiones muy distintas si sus historias de cotización son distintas.

Trayectoria salarial individual

Una microsimulación necesita proyectar salarios:

$$w_{i,t+1} = w_{i,t}(1 + g_t)(1 + \pi_{edad,i,t})(1 + \epsilon_{i,t})$$

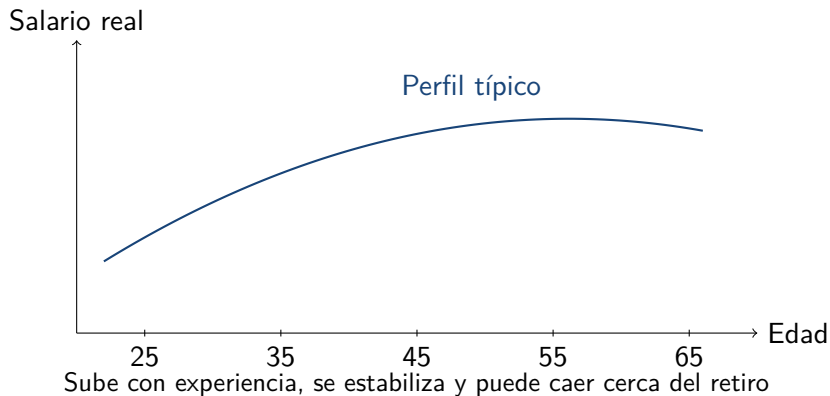
Componentes:

- g_t : crecimiento salarial agregado o productividad;
- $\pi_{edad,i,t}$: perfil de ingresos por edad y experiencia;
- $\epsilon_{i,t}$: choque individual o transición laboral;
- inflación: si se trabaja en valores nominales.

Decisión de modelación

Para el curso trabajaremos en valores reales para separar poder adquisitivo de inflación.

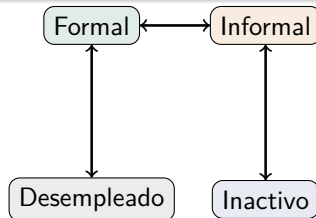
Perfil salario-edad



Estado	Ingreso	Cotiza	Relevancia previsional
Formal asalariado	Salario reportado	Sí	Base principal del sistema contributivo.
Formal independiente	Ingreso declarado	Depende de reglas	Requiere supuestos de cumplimiento.
Informal	Ingreso laboral	No o baja	Genera lagunas previsionales.
Desempleado	Cero o seguro	No	Reduce densidad.
Inactivo	Cero laboral	No	Importante en cuidado y retiro anticipado.

Microsimulación dinámica

Cada persona puede cambiar de estado laboral en el tiempo.



Estas transiciones pueden estimarse con paneles, pseudo-paneles o probabilidades calibradas.

Pensión al retiro

Al llegar a la edad de retiro R , el saldo acumulado se transforma en pensión:

$$P_i = \frac{A_{i,R}}{AF_i}$$

Donde AF_i es un factor actuarial simplificado:

$$AF_i = \sum_{s=0}^{LE_i-R} \frac{1}{(1+\rho)^s}$$

Interpretación:

- mayor saldo acumulado aumenta pensión;
- mayor esperanza de vida residual reduce pensión anual;
- mayor tasa técnica aumenta la pensión inicial, pero implica riesgo actuarial.

Tasa de reemplazo

Indicador clásico de suficiencia

La tasa de reemplazo compara la pensión con el ingreso laboral previo al retiro.

$$TR_i = \frac{P_i}{\bar{w}_{i,pre \text{ retiro}}}$$

Opciones de denominador:

- último salario;
- promedio de últimos 3 años;
- promedio de últimos 5 años;
- salario promedio de la vida laboral;
- consumo equivalente del hogar.

Suficiencia previsional

La tasa de reemplazo no lo dice todo.

También debemos medir:

- pensión como porcentaje de línea de pobreza;
- pensión como porcentaje de consumo del hogar;
- proporción de adultos mayores bajo umbral de suficiencia;
- brecha de suficiencia: cuánto falta para llegar a un estándar mínimo;
- desigualdad de pensiones: Gini, percentiles, P90/P10.

Mensaje

Una pensión puede tener alta tasa de reemplazo y aun así ser insuficiente si el salario previo era muy bajo.

Indicadores micro que reportaremos

Indicador	Interpretación
Fondo acumulado mediano	Capacidad de acumulación por individuo típico.
Pensión mediana	Beneficio esperado al retiro.
Tasa de reemplazo mediana	Suficiencia relativa al salario previo.
Pensión / línea de pobreza	Suficiencia absoluta.
Cobertura contributiva	Porcentaje que cotiza durante la vida activa.
Densidad promedio	Regularidad de cotización.
Brecha por sexo	Diferencia de pensión entre hombres y mujeres.
Brecha por quintil	Diferencia entre grupos de ingreso.

Cohorte

Grupo de personas nacido en años similares o con edades similares al año base.

Ejemplo de grupos:

- 25-34 años: carrera laboral larga por delante;
- 35-44 años: acumulación intermedia;
- 45-54 años: margen limitado para reformas paramétricas;
- 55-64 años: alta sensibilidad a edad de retiro y saldo inicial.

Lección

Una reforma no afecta igual a todas las cohortes. El tiempo restante para acumular es decisivo.

Heterogeneidad: el corazón del análisis

La microsimulación permite reportar resultados por:

- quintil de ingreso;
- sexo;
- edad o cohorte;
- formalidad;
- educación;
- región;
- sector económico;
- condición de afiliación;
- historial contributivo;
- densidad alta, media o baja;
- nivel salarial cotizante;
- hogar con dependientes.

Pregunta central

¿La reforma mejora el promedio o mejora también la distribución?

Ejemplo conceptual: dos trabajadores

	Trabajadora A	Trabajador B
Salario mensual	RD\$50,000	RD\$50,000
Edad de entrada	25	25
Edad de retiro	65	65
Densidad	85 %	45 %
Rentabilidad	Igual	Igual
Tasa de aporte	Igual	Igual
Resultado	Mayor fondo y pensión	Menor fondo y pensión

Lección

La densidad de cotización puede dominar al salario final como explicación de la pensión.

Escenario base

El escenario base debe reproducir:

- población activa por edad y sexo;
- empleo formal e informal;
- distribución salarial;
- densidad de cotización observada o calibrada;
- saldos iniciales de cuentas individuales;
- tasa de aporte capitalizable vigente o parametrizada;
- rentabilidad real esperada;
- edad de retiro y tabla de mortalidad simplificada.

Regla

Primero se calibra el escenario base. Solo después se evalúan reformas.

Reformas que podemos simular

- ➊ Aumento de la tasa de contribución capitalizable.
- ➋ Aumento gradual de edad de retiro.
- ➌ Reducción de comisiones o mejora de rentabilidad neta.
- ➍ Subsidio a cotización de trabajadores de bajos ingresos.
- ➎ Pilar solidario o pensión mínima garantizada.
- ➏ Incentivo a formalización y aumento de densidad.
- ➐ Choque financiero negativo sobre fondos acumulados.
- ➑ Paquete integral: contribución + formalidad + pilar solidario.

$$\tau^{reforma} > \tau^{base}$$

Efectos directos en la microsimulación:

- mayor aporte a cuenta individual;
- mayor fondo acumulado;
- mayor pensión esperada;
- mayor tasa de reemplazo.

Pero el CGE agrega el otro lado

El aumento de contribución puede afectar salario neto, costo laboral, empleo, informalidad y consumo.

Si la edad de retiro aumenta:

- hay más años de contribución;
- hay menos años esperados de pago de pensión;
- puede aumentar la pensión anual;
- puede mejorar sostenibilidad;
- puede tener costos distributivos si no todos pueden trabajar más.

$$P_i = \frac{A_{i,R}}{AF_i}$$

Al subir R , normalmente sube $A_{i,R}$ y baja AF_i .

Regla simple

Si la pensión autofinanciada está por debajo de un mínimo, el Estado completa la diferencia.

$$P_i^{final} = \max(P_i^{autofinanciada}, P^{min})$$

Medidas relevantes:

- reducción de pobreza en vejez;
- costo fiscal agregado;
- focalización por quintil;
- efectos sobre incentivos a cotizar;
- interacción con transferencias existentes.

Una alternativa al pilar solidario es subsidiar aportes durante la vida laboral:

$$A_{i,t+1} = (1 + r_t)A_{i,t} + (\tau_t w_{i,t} + sub_{i,t})d_{i,t}$$

Puede diseñarse para:

- trabajadores de bajos ingresos;
- jóvenes;
- mujeres con interrupciones laborales;
- trabajadores independientes;
- sectores con alta informalidad.

En capitalización individual, el retorno importa mucho:

$$A_{i,t+1} = (1 + r_t)A_{i,t} + \text{contrib}_{i,t}$$

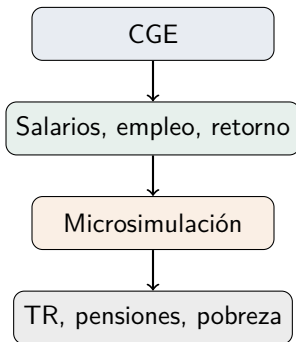
Un choque negativo puede afectar más a:

- personas cercanas al retiro;
- quienes tienen saldo acumulado alto;
- cohortes sin tiempo para recuperar pérdidas;
- trabajadores que ya no cotizan.

Uso en el curso

Simularemos un choque de rentabilidad para conectar mercado financiero, CGE y pensiones.

Microsimulación top-down desde el CGE



Ejemplo

Si el CGE estima menor empleo formal, la microsimulación reduce densidad y recalcula pensiones.

Microsimulación bottom-up hacia el CGE

La microsimulación también puede devolver agregados:

- contribuciones previsionales agregadas;
- ahorro previsional agregado;
- gasto fiscal del pilar solidario;
- distribución de ingreso disponible;
- consumo de retirados;
- número de beneficiarios por cohorte.

Modelo híbrido

La integración CGE-micro más potente combina top-down y bottom-up de forma iterativa.

Estructura del proyecto R

```
Curso_CGE_Pensiones/  
  data/  
    microdatos_sinteticos.csv  
    parametros_previsionales.csv  
    escenarios_micro.csv  
    choques_cge_ejemplo.csv  
  R/  
    00_setup.R  
    01_generar_microdatos_sinteticos.R  
    02_simular_cuentas_individuales.R  
    03_escenarios_reforma_micro.R  
    04_visualizacion_resultados.R  
    05_topdown_cge_micro.R  
  outputs/  
    resultados_individuales_base.csv  
    resumen_escenarios_micro.csv  
  docs/  
    Guia_Datos_Microsimulacion.md
```

Código: saldo acumulado

```
simular_cuenta <- function(salario, edad, retiro, saldo0,
                           densidad, tasa_aporte,
                           retorno, crecimiento_salario) {

  saldo <- saldo0
  w <- salario
  for (t in edad:(retiro - 1)) {
    aporte <- w * tasa_aporte * densidad
    saldo <- saldo * (1 + retorno) + aporte
    w <- w * (1 + crecimiento_salario)
  }
  saldo
}
```

Código: pensión y tasa de reemplazo

```
calcular_pension <- function(saldo_retiro,
                             edad_retiro = 65,
                             esperanza_vida = 83,
                             tasa_tecnica = 0.03) {
  n <- esperanza_vida - edad_retiro
  factor <- sum(1 / (1 + tasa_tecnica)^(0:n))
  pension_anual <- saldo_retiro / factor
  pension_anual
}

tr <- pension_anual / salario_final
```

Antes de interpretar reformas, revisar:

- ¿La distribución de salarios simulada parece razonable?
- ¿La densidad promedio se aproxima a los datos observados?
- ¿Los saldos agregados tienen magnitud plausible?
- ¿Las pensiones crecen con salario, densidad y edad de retiro?
- ¿Los resultados por quintil tienen sentido económico?
- ¿Los ponderadores están correctamente aplicados?

Regla de oro

Nunca presentar una tasa de reemplazo promedio sin mostrar la distribución.

Con microdatos de encuestas, cada persona representa a muchas personas.

$$\bar{x}_w = \frac{\sum_i \text{peso}_i x_i}{\sum_i \text{peso}_i}$$

En pensiones, los ponderadores importan para:

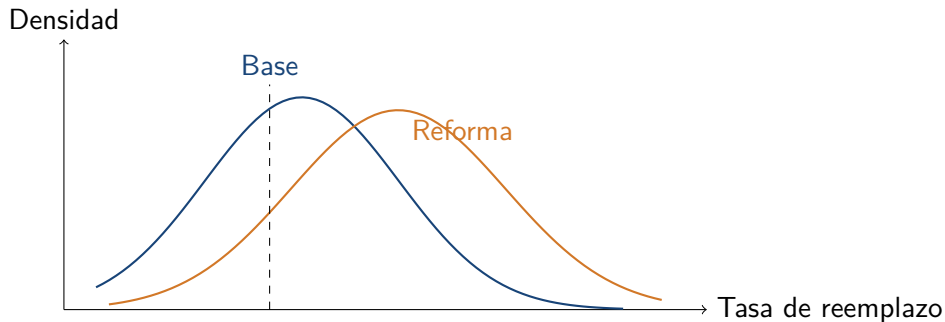
- número de beneficiarios;
- gasto fiscal del pilar solidario;
- pensión promedio poblacional;
- incidencia por quintil;
- agregación hacia el CGE.

Cuadro mínimo de resultados

Escenario	Pensión mediana	TR mediana	Bajo mínimo	Costo fiscal
Base	100	35 %	42 %	0.0
Contribución +2 pp	115	40 %	36 %	0.0
Edad retiro +2	125	44 %	32 %	0.0
Pilar solidario	120	41 %	0 %	Alto
Formalización	130	46 %	28 %	Medio

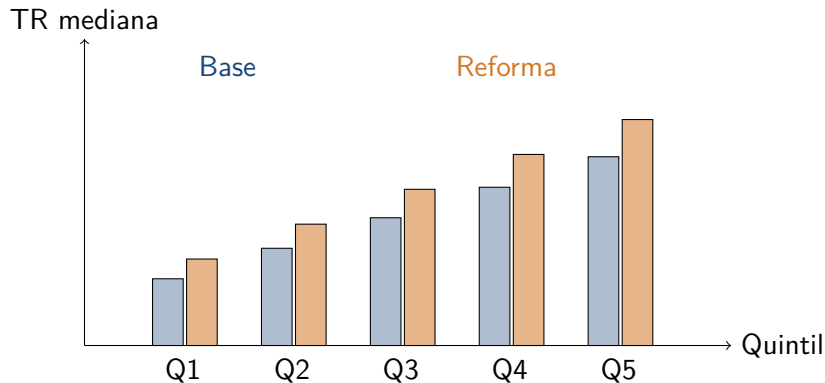
Nota: valores ilustrativos normalizados. Los resultados reales se obtienen al ejecutar el modelo con datos calibrados.

Visualización 1: distribución de tasas de reemplazo



La reforma desplaza la distribución, pero puede dejar grupos rezagados

Visualización 2: resultados por quintil



Pregunta de política

¿La reforma mejora más a quienes ya acumulaban más o reduce brechas de suficiencia?

Riesgos técnicos comunes

- ➊ Usar salario observado como si fuera historia laboral completa.
- ➋ Ignorar densidad de cotización.
- ➌ No distinguir salario laboral de salario cotizable.
- ➍ Usar promedios simples sin ponderadores.
- ➎ No separar valores nominales y reales.
- ➏ Aplicar una rentabilidad única sin sensibilidad.
- ➐ Presentar solo promedios y no distribución.
- ➑ No validar contra agregados administrativos.

Calibración micro vs. calibración CGE

CGE

Calibra parámetros para reproducir una SAM.

- producción;
- consumo;
- ahorro;
- impuestos;
- inversión.

Micro

Calibra distribuciones para reproducir agregados observados.

- población;
- salarios;
- cotizantes;
- densidad;
- fondos;
- beneficios.

La suma ponderada de micro-resultados debe conversar con los agregados macro:

$$Contribuciones_t = \sum_i peso_i \tau_t w_{i,t} d_{i,t}$$

$$Fondo_t = \sum_i peso_i A_{i,t}$$

$$CostoFiscal_t = \sum_i peso_i \max(0, P_t^{min} - P_i)$$

Estos agregados alimentan el CGE o el análisis fiscal.

Variables con alta incertidumbre:

- rentabilidad real futura;
- crecimiento salarial;
- densidad de cotización;
- formalización;
- esperanza de vida;
- comisiones;
- comportamiento ante reformas.

Recomendación

Presentar bandas de resultados, no solo un número puntual.

Idea

Repetir la simulación muchas veces variando supuestos clave.

$$r_t \sim N(\bar{r}, \sigma_r)$$

$$d_i \sim \text{Beta}(\alpha, \beta)$$

Resultados:

- intervalo de tasa de reemplazo;
- probabilidad de pensión insuficiente;
- distribución de costo fiscal;
- ranking robusto de reformas.

Qué datos debemos conseguir para robustecer el ejercicio

- 1 Distribución de afiliados y cotizantes por edad, sexo, AFP y región.
- 2 Salario cotizable por percentil, sector y grupo etario.
- 3 Densidad de cotización mensual o anual por cohortes.
- 4 Historial de aportes y saldos acumulados por afiliado anonimizado.
- 5 Rentabilidad nominal y real de fondos por tipo de cartera.
- 6 Comisiones y seguros relevantes para aportes netos.
- 7 Beneficios otorgados: vejez, discapacidad y sobrevivencia.
- 8 Variables de encuesta para hogares: ingreso, consumo, quintil y pobreza.
- 9 Tablas de mortalidad y esperanza de vida por sexo.

Al terminar esta sesión tendremos:

- una base sintética de trabajadores;
- funciones en R para proyectar salarios y cuentas individuales;
- cálculo de pensión autofinanciada;
- cálculo de tasa de reemplazo;
- comparación de escenarios de reforma;
- resultados por quintil, sexo, cohorte y formalidad;
- agregados para integración con CGE.

Taller

Simular cuatro escenarios y comparar tasas de reemplazo.

- 1 Escenario base.
- 2 Aumento de contribución capitalizable.
- 3 Aumento de edad de retiro.
- 4 Pilar solidario focalizado.

Producto esperado:

- tabla de resultados agregados;
- gráfico por quintiles;
- gráfico de distribución de tasas de reemplazo;
- lectura de ganadores y perdedores.

Código: escenarios

```
escenarios <- data.frame(  
  escenario = c("base", "aporte_mayor", "retiro_mayor", "pilar_solidario"),  
  tasa_aporte = c(0.10, 0.12, 0.10, 0.10),  
  edad_retiro = c(65, 65, 67, 65),  
  pension_minima = c(0, 0, 0, 120000)  
)
```

Cada escenario cambia reglas, no datos individuales.

Una buena lectura de resultados separa:

- efecto promedio;
- efecto distributivo;
- costo fiscal;
- efecto macroeconómico;
- factibilidad administrativa;
- riesgos de comportamiento;
- transición entre cohortes.

Principio

No hay reforma previsional buena si mejora un indicador y deteriora silenciosamente otro indicador esencial.

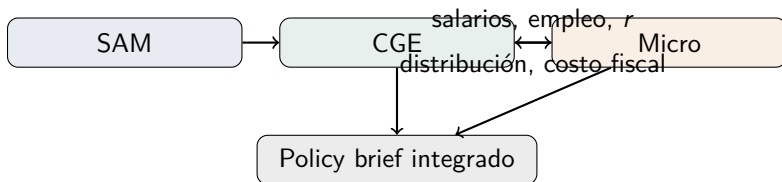
Cómo comunicar resultados

Para tomadores de decisión, usar una narrativa de 5 pasos:

- ➊ Qué reforma se simuló.
- ➋ Qué supuestos se utilizaron.
- ➌ Qué cambia en la pensión promedio y mediana.
- ➍ Quién gana y quién queda rezagado.
- ➎Cuál es el costo fiscal y la implicación macro.

La microsimulación debe producir evidencia, no solo tablas.

Puente hacia la integración CGE-micro



Próxima sesión

Integración CGE-microsimulación: cómo cerrar el circuito entre resultados macro y resultados distributivos.

- ① La pensión depende de toda la historia laboral, no solo del salario final.
- ② La densidad de cotización es un determinante central de suficiencia.
- ③ La tasa de reemplazo debe analizarse con distribución y no solo en promedio.
- ④ Las reformas previsionales tienen efectos distintos por cohorte, quintil, sexo y formalidad.
- ⑤ La microsimulación conecta reglas previsionales con personas concretas.
- ⑥ El CGE aporta precios, salarios, empleo y retornos; la micro devuelve distribución y costo fiscal.

Fuentes sugeridas para el ejercicio aplicado

- SIPEN: Boletines Trimestrales, Tablero Interactivo de Estadística Previsional y Datos Abiertos.
- TSS / SUIR: cotizaciones, empleadores, salarios cotizables y recaudación.
- BCRD: cuentas nacionales, inflación, salarios agregados y escenario macro.
- ONE: población, estructura etaria, mortalidad y esperanza de vida.
- Encuestas de hogares y mercado laboral: ENCFT, ENGIH/ENIGH y módulos de ingresos.
- Normativa: Ley 87-01, resoluciones del CNSS y normativa de SIPEN.

La selección final dependerá del nivel de acceso a microdatos administrativos anonimizados.

Una reforma previsional se entiende completamente solo cuando podemos responder dos preguntas:

¿Qué le pasa a la economía?

¿Qué le pasa a cada tipo de trabajador y pensionado?

Siguiente paso

Integrar el modelo CGE y la microsimulación para evaluar una reforma completa.